

Ficha Técnica de Processo FUSÃO / VAZAMENTO										Código: FTFV -0038 Revisão 30 Data: 15/04/2026 Página: 01 de 01							
Característica de segurança:		Cliente:	Astemo					Código Metalsider:		MS0038							
		Nome da peça:	Tambor de Freio 9"					Código Ferramental Synchro:		MS0038-placa							
		Código do Cliente:	0204L96697														
Especificações de Processo:																	
Tipo de material:		Cinzentos			Matriz:			Propriedades Mecânicas:									
Norma do Cliente:		FC250D			Perlita (%):		Mínimo - 95		Lim. Resistência Tração Min. (Mpa):		250						
Norma equivalente:		C25			Ferrita (%):		Máximo - 5		Lim. Escoamento Min. (Mpa):		NA						
Peças por molde:		5			Carbonetos:(% máximo)		Máximo - 5		Alongamento Mín. (%)		NA						
Peso da peça: (Kg)		8,78			Grafita:					Dureza (HB):		187 a 250					
Peso do Cacho: (Kg)		70,50			Tipo:		A (≥80%), B+D (≤20%)		Grau de Esferoidização Min. (%)		NA						
Rendimento metálico: (%)		62,3%			Tamanho:		3 a 6		Nº de nódulos por mm² - Mínimo		NA						
Composição Química no Forno:																	
	(%) C	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) C.eq	(%) CE Líquido ***			
Máximo:	3,55	2,35	0,50	0,096	0,10	-	0,30	-	0,35	0,10	0,035	0,02	4,33	4,23			
Mínimo:	3,40	2,20	0,40	-	0,07	-	0,25	-	0,15	0,08	0,025	-	4,16	4,16			
Composição Química Vazamento:																	
	(%) C	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) C.eq	(%) CE Líquido ***			
Máximo:	3,50	2,35	0,50	0,096	0,10	-	0,30	-	0,35	0,10	0,035	0,02	4,30	4,20			
Mínimo:	3,35	2,20	0,40	-	0,07	-	0,25	-	0,15	0,08	0,025	-	4,05	4,05			
Inoculação:				Nodularização/ Peso de Metal:		Temperaturas:		Análise Térmica Carbomax Delta									
Etapas:	Quando:	Proporção:	Tipo:		Peso Metal: (Kg)	1800 a 2200		Forno Holding: (°C)	1450 a 1500		Vazadora		TL (°C)		1161-1181		
Pré. Inoculação: (%)	Tratamento:	NA		Peso de Liga: (Kg)	NA		Liberação Panela de Transferência.: (°C)	1420 a 1470		%CE líquido			4,05-4,25				
Pós Inoculação: (%)	Vazamento:	0,10 a 0,15		Percentual: (%)	NA		Liberação Panela de Vazamento: (°C)	1360 a 1410 (Pir. Imersão)		TSE			maior ou igual 1130° - grau 1				
Pós Inoculação:	Nominal	Min.	Máx.	Cobertura: (Kg)	NA					TSE			menor 1130° - grau 2				
GRAU 1	7,7	7,3	8,0		Fading: (min.)	NA		Liberação de Vazamento dos moldes: (°C) **	1350 a 1450 (Pir. Laser)				Tempo de Vazamento: (seg.)		10	a	13
GRAU 2	9,2	8,8	9,6														
Recomendações Importantes:												Observações:					
*** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta e são valores mandatórios																	
Acima de 20% de sucata de aço na composição da carga metálica utilizar %Ti conforme faixa acima.												Valores em vermelho indicam que é o limite especificado pelo cliente.					
O local de medição de temperatura de vazamento deverá ser próximo ao Stopper, a fim de verificar o valor da temperatura o mais correspondente possível a de vazamento no molde.												** Somente orientativo					
Histórico das Revisões:																	
Revisão Nº:	Data:	Descrição:										Revisado por:					
30	15/04/2026	Alterado a Temperatura Pir. Laser de 1350 a 1420 para 1350 a 1450; Tempo de Vazamento de 10 a 5 para 10 a 13; Pós inoculação de 7,1 para 7,7 no Grau 1 e 8,5 para 9,2 no Grau 2										Luiz Philipe					
29	15/01/2026	Alterado no Forno %C de 3,40 a 3,50 para 3,40 a 3,55, Ceq de 4,15 a 4,30 para 4,16 a 4,33, CE Líquido para 4,16 a 4,23. alterado no Vazamento %C de 3,35 a 3,45 para 3,35 a 3,50, Ceq de 4,15 a 4,25 para 4,05 a 4,30 e CE Líquido para 4,05 a 4,20.										Luiz Philipe					
28	20/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1470 a 1520 (°C) para 1450 a 1500 (°C), alterada a temperatura da Liberação Panela de Transferência de 1360 a 1480 (°C) para 1420 a 1470 (°C), alterada temperatura da Liberação Panela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410 para 1350 a 1420 (°C)										Ana Flávia					
Elaboração:												Aprovação Engenharia:		Aprovação Produção:			
Luiz Philipe												David Moreira		Maykon Brito			

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
27	15/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 7,1 para 6,9 no grau 1 e 7,4 no grau 2	Ana Flávia
26	11/10/2022	Alterado tempo de vazamento de 10 a 12 para 10 a 15 e pós inoculação nominal alterada de 8 para 7,1 g/seg	Tamara Mares
25	17/05/2022	Alterada a temperatura de Liberação Painel de Vazamento (Pir. Imersão) de 1350 a 1380 para 1370 a 1400 e Liberação de Vazamento dos moldes (Pir. Laser) de 1340 a 1390 para 1360 a 1410°C (melhoria em função do defeito bolha de gás)	Tamara Mares
24	21/03/2022	Alterado peso do cacho de 73,4 para 70,5 kg e pós inoculação nominal alterada de 8,3 para 8 g/seg	Tamilis Braga
23	09/11/2021	Alterado %Cu de 0,15 a 0,20 para 0,15 a 0,35 (conforme diretriz reunião de unificação de ligas) e inserido %Ceq no forno	Tamilis Braga
22	25/10/2021	Alterado %C no forno de 3,40 a 3,60 para 3,40 a 3,50 e %Si no forno de 2,00 a 2,35 para 2,20 a 2,35 (adequação)	Tamilis Braga
21	14/09/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1490 a 1560 para 1470 a 1520, temperatura de liberação da panela de transferência de 1440 a 1490 para 1400 a 1480, alterado peso de metal na panela de 1500 a 1800 ± 40 para 1800 a 2200, removida composição química no forno como orientativa (controle de composição química apenas no forno)	Tamilis Braga
20	01/06/2021	Alterada temperatura de liberação da panela de vazamento de 1360 a 1390 para 1350 a 1380 (pir.imersão) e de 1350 a 1400 para 1340 a 1390 (pir. Laser)- conforme relatório de experiência 669	Tamilis Braga
19	18/05/2021	Alterado %Cu de máx. 0,20 e para 0,15 a 0,20 e temperatura do Forno holding de 1490 a 1540 para 1490 a 1560.	Tamilis Braga
18	10/05/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1470 a 1520 para 1490 a 1540, temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1480 para 1440 a 1490, adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper) e alterado tempo de vazamento de 13 a 16 para 10 a 12, alterando a nominal de 6,3 para 8,3 g/seg	Tamilis Braga
17	22/04/2021	Alterado %Cu de 0,25 a 0,35 para máx. 0,20 e %Sn de 0,04 a 0,06 para 0,08 a 0,10 (aprovado relatório 625) e adicionada nota de restrição quanto a adição de Titânio, somente quando o % sucata de aço na composição da carga metálica for acima de 20%	Tamilis Braga
16	14/04/2021	Alterado % de P de 0,09 para 0,096.	Tamilis Braga
15	15/01/2021	Alterado % de P de 0,08 para 0,09, alterado peso da peça de 8,93 para 8,78 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização dos pesos)	Tamilis Braga
14	11/12/2020	Alterado tempo de vazamento de 10 a 13 para 13 a 16, alterada fórmula de pós inoculação considerando a mediado tempo de vazamento, assim a nominal foi alterada de 9,2 para 6,3, alterada temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1460 para 1400 a 1480 e alterada análise termica para orientativa.	Tamilis Braga
13	22/10/2020	Removida nota de restrição quanto a adição de Titânio	Tamilis Braga
12	29/07/2020	Alterado % de P de 0,06 para 0,08	Tamilis Braga
11	01/04/2020	Alterado % de Ceq de 4,15 a 4,20 para 4,15 a 4,25	Tamilis Braga
10	03/03/2020	Alterada fórmula de cálculo de Pós Inoculante, Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada temp. vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga
9	20/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência e Alterado peso do cacho de 72,80 para 73,40, conforme tabela de pesos engenharia.	Tamilis Braga
8	29/10/2019	Alterado peso da peça conforme tabela de pesos engenharia.	Tamilis Braga
7	20/08/2019	Removida Pré Inoculação e alterado % de Si no forno de 1,80 a 2,00 para 2,00 a 2,35.	Tamilis Braga
6	15/04/2019	Alterado o %Cr de 0,22 a 0,27 para 0,25 a 0,30, %Mn de 0,4 a 0,45 para 0,4 a 0,5, %P de máximo 0,05% para 0,06% e %Sn de 0,04 a 0,05 para 0,04 a 0,06	Tamilis Braga
5	07/03/2019	Alterado o peso do cacho de 77,60kg para 72,80kg Conforme cadastro do produto com data de 01/03/2019.	Tamilis Braga
4	21/08/2018	Alterado o %Alterado o peso do cacho de 71,50 kg para 77,60 kg, o tempo de vazamento de 11 a 15 seg. para 10 a 13 seg.	Vagner Gomes
3	18/07/2018	Incluido a especificação para Pos-inoculação de (g/seg).	Vagner Gomes
2	03/10/2017	Alterado o peso de cacho de 67,8 Kg para 71,50 Kg	Adriano Nogueira
1	05/09/2017	Alterado o %P máximo 0,040 para máximo 0,050, %Sn de 0,030 a 0,040 para 0,040 a 0,050, %Cr de 0,27 a 0,33 para 0,30 para 0,35 e a temperatura de vazamento de 1370°c a 1400°c para 1360°c a 1400°c	Adriano Nogueira
0	11/05/2017	Elaboração da Ficha Técnica	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
Revisão: 30	Forno	15/04/2026	Maykon Brito	7193	
	Painel Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darley Cleiton	10098	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	7186	